

Tweedegraadsfuncties en transformaties

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De parabool onderzoeken

Vul de tabel aan voor elke tweedegraadsfunctie.

1.	Functie	Top	Nulwaarden	Dal of berg
	x kwadraat min vier x plus drie	_____	_____	_____
	min x kwadraat plus zes x min acht	_____	_____	_____
	x kwadraat plus twee x plus vijf	_____	_____	_____

2. Welke vergelijking heeft de symmetrieas van een parabool met top in min drie en zeven? _____

2 De topvorm

Lees de top af, of schrijf het voorschrift in topvorm.

3. Wat is de top?

- a) x min vijf, in het kwadraat, plus twee _____
- b) drie maal x plus één, in het kwadraat, min vier _____
- c) min twee maal x min drie, in het kwadraat _____
- d) x plus vier, in het kwadraat, min één _____

4. Een parabool heeft haar top in twee en één en gaat door het punt drie en vier. Zoek haar voorschrift.

3 Transformaties benoemen

Schrijf op welke transformatie je van x kwadraat naar de gegeven functie brengt.

5. Welke transformatie?

- a) x kwadraat plus zes _____
- b) x min zeven, in het kwadraat _____
- c) x plus twee, in het kwadraat _____
- d) min x kwadraat _____

6. Welke transformatie laat de nulwaarden van een functie op hun plaats?

- ☐ een verschuiving naar rechts ☐ een verticale uitrekking
- ☐ een verschuiving omhoog ☐ een verschuiving naar links

7. De grafiek van drie maal x kwadraat is breder dan die van x kwadraat.

- ☐ waar ☐ niet waar

8. Een verticale verschuiving laat de symmetrieas van een parabool op haar plaats.

- ☐ waar ☐ niet waar

4 Een parabool in een context

Werk uit en schrijf je redenering op.

9. Een bal wordt opgegooid. Zijn hoogte in meter na t seconden is min vijf t kwadraat plus twintig t . Op welk ogenblik is hij het hoogst, en hoe hoog komt hij?

10. Wanneer komt die bal weer op de grond? Schrijf op hoe je dat vindt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De parabool onderzoeken

- 1** top twee en min één, nulwaarden één en drie, dal; top drie en één, nulwaarden twee en vier, berg; top min één en vier, geen reële nulwaarden, dal
- 2** x is gelijk aan min drie

2. De topvorm

- 3** a) top vijf en twee · b) top min één en min vier · c) top drie en nul · d) top min vier en min één
- 4** Vertrek van a maal x min twee, in het kwadraat, plus één. Vul het punt in: a plus één is vier, dus a is drie. Het voorschrift is drie maal x min twee, in het kwadraat, plus één.

3. Transformaties benoemen

- 5** a) zes omhoog · b) zeven naar rechts · c) twee naar links · d) spiegeling om de horizontale as
- 6** een verticale uitrekking
- 7** niet waar
- 8** waar

4. Een parabool in een context

- 9** De top ligt bij t is min b op twee a , dus twintig gedeeld door tien, dat is twee seconden. Invullen geeft min twintig plus veertig, dus twintig meter.
- 10** Stel de hoogte gelijk aan nul: min vijf t maal t min vier is nul, dus t is nul of vier. Na vier seconden is hij terug op de grond.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
